



RAPPORT DE STAGE

BTS SIO 1ère année

Entreprise d'accueil



90, rue de la Sauge / 34130 Saint-Aunès

Stagiaire

LENOIS-GELAS Nicolas

Tuteur entreprise

M. COTTE Jean-François

Établissement

EPSI Campus de Montpellier

Tuteur pédagogique

M. POUTAS François

Formation

BTS SIO 1ère année

Durée du stage

20/04/2026 → 29/05/2026

N° étudiant

071***HG**

Volume horaire

35h

Année scolaire 2025-2026

Sommaire

Sommaire	2
Introduction	3
Remerciements.....	4
Présentation de l'entreprise	5
2.1 Identité et activités	5
2.2 Offres et domaines d'activité	6
2.3 Contexte du stage	7
Missions réalisées.....	8
3.1 Fonctionnement du DAC Total Energies	8
3.2 Prise de carburant et simulation	Error! Bookmark not defined.
3.3 Analyse des tickets de transaction	11
3.4 Certification American Express (AMEX)	12
3.5 Cartes de test utilisées	8
3.5.1 Cartes Fleet et privatives (carburant routier)	8
3.5.2 Cartes bancaires, fidélité et aviation	8
3.5.3 Cartes Fleet multi-réseaux et cartes cadeaux	8
3.6 DAC Aviation Total Energies	8
3.7 Développement de l'application de test Android	Error! Bookmark not defined.
3.8 Intégration du QR code de fidélité TotalEnergies	19
Compétences développées	21
4.1 Compétences techniques	21
4.2 Compétences transversales	22
Bilan et perspectives	23
Annexes	24
A.1 Sélection du carburant et saisie du code PIN	9
A.2 Saisie de l'odomètre et carte Club Total Energies	12
A.3 Présentation de la carte Club et autorisation de pompe.....	Error! Bookmark not defined.
A.4 Simulateur de pompe BP Pump Simulator	24
Annexe B.1 : Codes des boutons de test.....	Error! Bookmark not defined.
Annexe C : Évaluation du stage par l'entreprise	30

00

Introduction

Le secteur des paiements électroniques est aujourd'hui au cœur de l'économie numérique. Des terminaux de caisse en supermarché aux distributeurs automatiques de carburant en station-service, chaque transaction repose sur une chaîne technique complexe que peu de gens voient mais que tous utilisent. C'est dans cet univers que j'ai effectué mon stage de fin de première année de BTS SIO à l'EPSI de Montpellier.

Du 20 avril au 29 mai 2026, j'ai intégré les équipes techniques de Nepting, éditeur de plateformes de paiement cloud basé à Saint-Aunès (34130), spécialisé dans la conception et le déploiement de solutions monétiques multi-terminaux et multi-réseaux. Sous la supervision de M. Jean-François COTTE, tuteur entreprise, et de M. Pierre LE BARTZ, ingénieur au sein de l'équipe technique, ma mission principale a consisté à contribuer aux tests de la solution monétique de Nepting : effectuer des campagnes de test sur des terminaux de paiement Android, analyser les traces produites par les serveurs monétiques, et développer des outils d'aide au test en Java.

Ce rapport rend compte de ces six semaines de stage. Il s'articule en quatre parties : une présentation de l'entreprise Nepting et du contexte dans lequel s'inscrit le stage ; un développement des missions réalisées ; une analyse des compétences acquises au cours de cette expérience ; et enfin un bilan personnel et professionnel.

Note : l'ensemble des informations techniques contenues dans ce rapport est issu de l'expérience acquise sur le terrain et des échanges quotidiens avec l'équipe technique de Nepting. Aucune source externe n'a été utilisée. TTE = TotalEnergies.

01

Remerciements

Je tiens tout d'abord à remercier M. Jean-François COTTE, mon tuteur de stage au sein de Nepting, pour m'avoir accueilli dans l'équipe et guidé tout au long de ces six semaines. Sa disponibilité et ses explications m'ont permis de prendre rapidement mes marques dans un environnement technique exigeant.

Je remercie également M. Pierre LE BARTZ, pour le temps qu'il m'a consacré, la qualité de ses explications sur les environnements de test et les processus de certification, ainsi que pour sa pédagogie et sa patience face à mes questions. Travailler à ses côtés a été une expérience particulièrement enrichissante.

Mes remerciements vont aussi à l'ensemble de l'équipe Nepting pour leur bienveillance et pour avoir facilité mon intégration dès le premier jour. L'ambiance de travail et la culture de l'entreprise ont rendu ce stage très agréable.

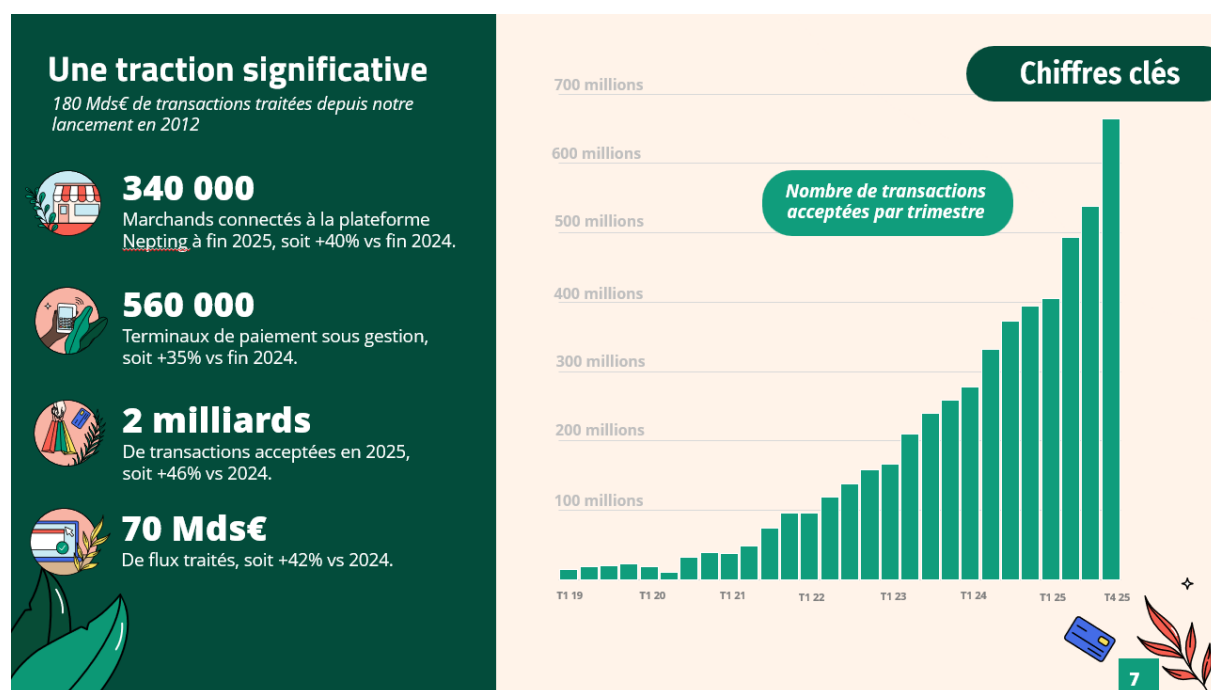
02

Présentation de l'entreprise

2.1 Identité et activités

Fondée le 1er septembre 2012 et dont le siège social est établi à Saint-Aunès (34130, Hérault), Nepting est une société spécialisée dans la conception, le développement et la commercialisation de solutions monétiques. Son CA s'élève à +23M€ (+25% vs 2024) et elle emploie environ 50 collaborateurs avec 20% de prestataire environ. Elle dispose également d'un établissement secondaire à Paris (partie commerciale), ouvert en novembre 2024.

L'entreprise est placée sous la présidence de Mme Martine TRIAL et dirigée opérationnellement par M. Jean-Paul DALMAS en qualité de Directeur Général.



2.2 Offres et domaines d'activité

Nepting se positionne comme un éditeur de plateformes de paiement cloud, dont la vocation est de couvrir l'ensemble des expériences d'achat : en mobilité, en magasin, sur borne interactive et dans les transports. Sa plateforme est multi-terminaux, multi-systèmes de caisse, multi-processeurs de paiement et multi-schémas (CB, VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, ANCV, BANCONTACT, ALIPAY, etc...).

Parmi ses solutions phares on trouve :

- Terminals mobiles et SoftPOS (Tap to Phone) : permettent d'encaisser sur smartphone ou tablette Android, utiles lors de pics d'activité ou en dehors d'un point de vente fixe.
- Pinpad et terminaux Linux/Android en magasin : intégrés aux systèmes de caisse de la grande distribution, de la restauration et de l'hôtellerie.
- Bornes tout-en-un : déployées dans la restauration rapide, les cinémas, les parkings et autres points de paiement en libre-service.
- Solutions transport : technologie cloud fonctionnant même en connexion faible, conçue pour les environnements ferroviaires et les réseaux de transport à grande vitesse.
- DAC Total Energies (Distributeur Automatique de Carburant) : terminaux déployés en station-service, capables de gérer les cartes Fleet (entreprise), les cartes Club (fidélité sans contact) et les cartes bancaires standard.

L'architecture de la plateforme repose sur une gestion centralisée du token de carte directement en cloud, ce qui permet aux banques, acquéreurs et partenaires de déployer rapidement de nouveaux parcours d'achat sans dépendre d'un terminal spécifique. Cette approche a notamment valu à Nepting de remporter des marchés publics, dont une solution monétique centralisée pour les voies de péage du Département de la Charente-Maritime (2024).

À titre de contexte, TotalEnergies fait partie des clients récents de Nepting, ayant choisi sa solution pour couvrir l'ensemble de ses besoins en terminaux de paiement. C'est dans le cadre des développements pour répondre aux besoins de cet acteur pétrolier que j'ai effectué mon stage.

2.3 Contexte du stage

Mon stage s'est déroulé du 20 avril au 29 mai 2026, soit 6 semaines à temps complet, au sein des équipes techniques de Nepting, à Saint-Aunès (34130). L'entreprise m'a été présentée dès les premiers jours : ses produits, son organisation interne, et l'environnement technique dans lequel s'inscrivaient mes travaux.

La mission principale consistait à contribuer aux tests de la solution monétique de Nepting. Concrètement, cela recouvrait plusieurs volets : effectuer des tests sur des terminaux de paiement Android, analyser les traces produites par les serveurs monétiques fonctionnant sous Windows, et développer des outils d'aide au test. Les développements ont été effectués en JAVA pour ANDROID.

J'ai été encadré tout au long du stage par M. Jean-François COTTE, tuteur entreprise, et par M. Pierre LE BARTZ, ingénieur au sein de l'équipe technique, qui m'ont accompagné au quotidien sur les sujets de test. Le suivi pédagogique a été assuré côté école par M. François POUTAS (EPSI). Cette organisation m'a permis d'évoluer dans un environnement à la fois encadré et autonome, propice à l'apprentissage.

03

Missions réalisées

3.1 Fonctionnement du DAC Total Energies

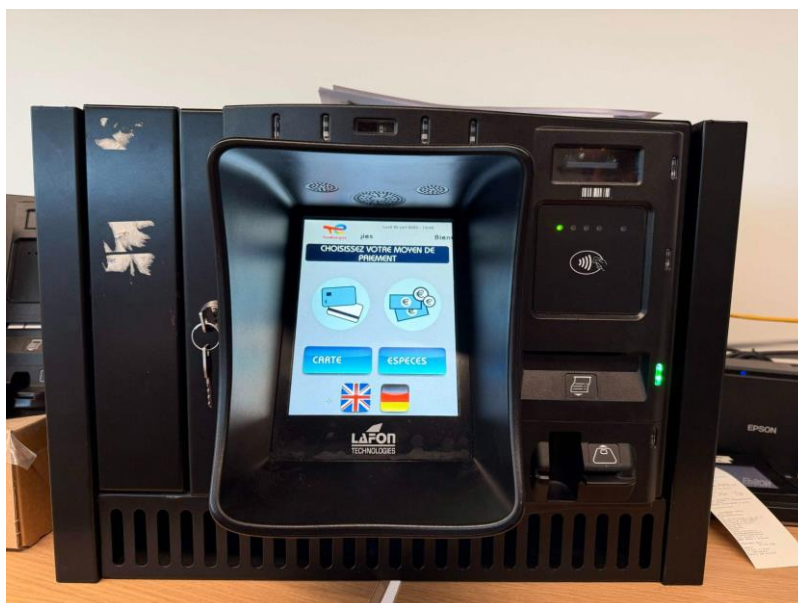
L'une des premières missions a consisté à appréhender le fonctionnement du DAC Total Energies (Distributeur Automatique de Carburant). Ce terminal gère trois types de lecture de carte bancaire ou privative : à puce, à piste magnétique et sans contact.

Deux types de cartes spécifiques sont pris en charge par le système :

- Carte Fleet (Entreprise) : carte à usage professionnel.
- Carte Club : carte de fidélité Total Energies fonctionnant en mode sans contact ou encore maintenant avec un code QR.

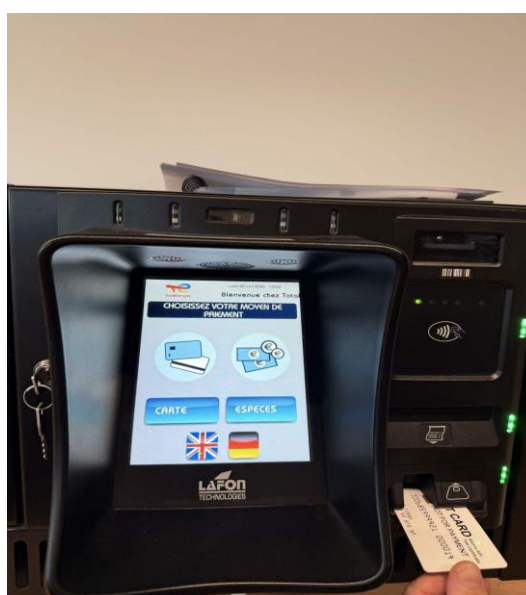
Un point d'attention important concerne les cartes multi-réseaux : lorsqu'une carte embarque deux familles (par exemple Visa et MasterCard, chacune identifiée par leur AID), le terminal sélectionne automatiquement l'une des deux familles sans intervention de l'utilisateur.

Cette architecture multi-réseaux représente l'un des défis majeurs du test. Un même terminal doit être capable de traiter des dizaines de familles de cartes différentes, chacune avec ses propres règles de routage. Comprendre ce mécanisme dès le début du stage a été fondamental : cela m'a permis de saisir pourquoi tester avec une seule carte ne suffit pas, et pourquoi l'ensemble des cartes de test présentées en section 3.5 était nécessaire pour valider la compatibilité multi-réseaux du système.

Terminal DAC TTE (vue d'ensemble)*Figure 1 : Vue d'ensemble du terminal DAC TTE Lafon Technologies*

3.2 Prise de carburant et simulation

La prise de carburant sur le DAC TTE s'effectue en plusieurs étapes. L'utilisateur sélectionne au préalable le numéro de pompe souhaité.

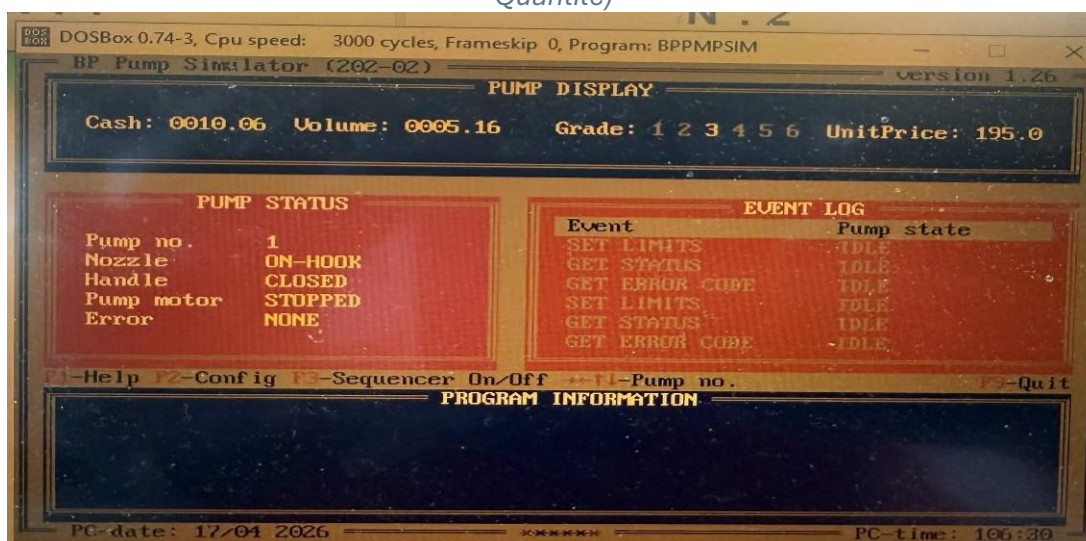
*Figure 2 : Terminal DAC TTE lors d'une prise de carburant*

Lors des phases de test on utilise un logiciel de simulation de pompe, deux touches clavier du simulateur sont utilisées :

- Touche N : permet de décrocher le pistolet (première pression) puis de le raccrocher (seconde pression).
- Touche H : simule une prise de carburant complète, le pistolet est saisi, la distribution est simulée, puis il est reposé et la prise s'arrête automatiquement. Ces simulations sont réalisées via le logiciel BP Pump Simulator (DOSBox), qui reproduit le comportement d'une pompe réelle.

L'intérêt du simulateur réside dans sa capacité à reproduire des scénarios de test sans contrainte matérielle : pas de carburant réel, pas de pompe physique, pas de coût. Il permet de rejouer les mêmes séquences indéfiniment, ce qui est essentiel pour valider le comportement du terminal dans des conditions identiques. Cette approche m'a appris une méthode de travail rigoureuse : isoler chaque étape de la transaction pour identifier précisément à quel moment un comportement anormal apparaît.

Figure 3 : Capture d'écran logiciel DOSBox Simulation de mise de carburant. (Prix + Quantité)



3.3 Analyse des tickets de transaction

Chaque transaction génère un ticket de caisse contenant un ensemble d'informations techniques et commerciales. L'analyse de ces tickets a constitué une mission à part entière, permettant de comprendre la structure des données échangées entre le terminal et le système d'information.

Les champs présents sur un ticket de transaction sont les suivants :

- Station ID : identifiant unique de la station-service.
- Terminal ID : identifiant de la machine (DAC Total Energies).
- AID : famille de la carte utilisée (ex. A0000005650310 pour Eurotrafic).
- Odomètre : kilométrage saisi par le client au moment de la transaction.
- SIRET et Code NAF : identifiants légaux de l'entreprise cliente.
- Nom de la carte, numéro de carte et immatriculation du véhicule.
- Cryptogramme : Informations **INFALSIFIABLE**, rend le ticket unique et a un poids légalement.

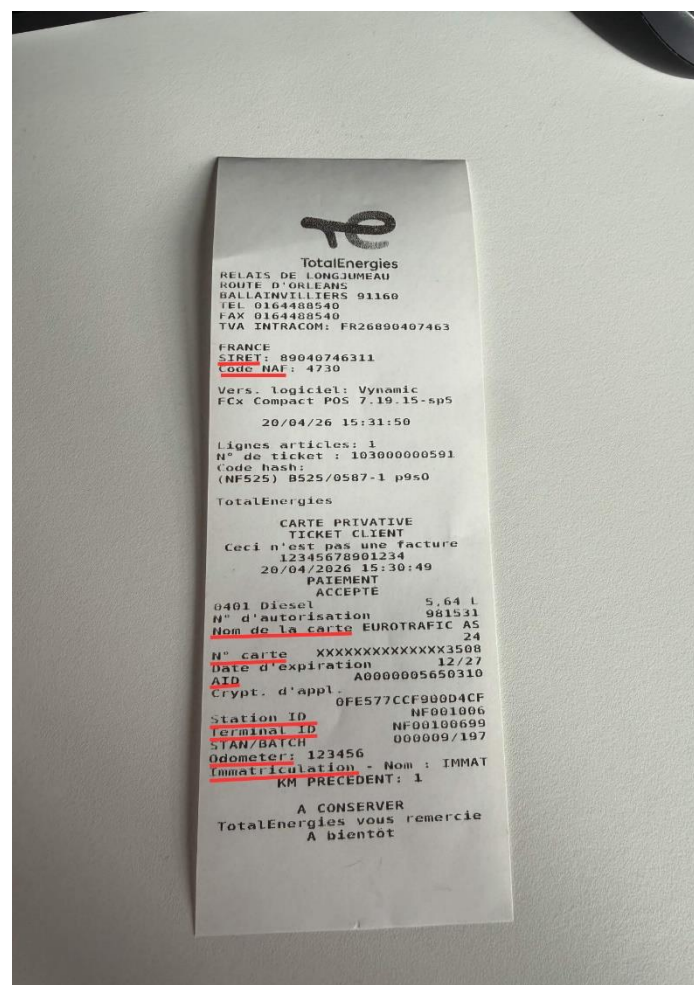


Figure 4 : Ticket de transaction TotalEnergies (carte Eurotrafic AS, 20/04/2026)

À titre d'exemple, un ticket analysé en situation réelle (TotalEnergies, Longjumeau, 20/04/2026) affichait une prise de 5,64 L de Diesel pour la carte Eurotrafic AS.

L'analyse des tickets ne se limite pas à la lecture des données : elle constitue un outil de débogage à part entière. En croisant les informations du ticket avec les traces du terminal et les logs du serveur monétique, il est possible de reconstituer l'intégralité du flux d'une transaction et d'identifier à quelle étape une erreur s'est produite. Cette capacité à lire et interpréter ces trois sources simultanément a été l'une des compétences les plus utiles développées pendant le stage.

3.4 Certification American Express (AMEX)

Une autre mission du stage a consisté à participer à la certification American Express du terminal de paiement « UPT1000F » intégré dans les bornes de recharge électrique. Cette certification est imposée par le réseau « AMEX » : elle garantit que le logiciel est bien compatible avec leurs standards avant de pouvoir accepter des paiements par carte American Express en situation réelle.

Concrètement, le processus se déroule en plusieurs étapes. On commence par configurer un environnement de test composé du terminal, d'un simulateur de caisse (un logiciel qui imite un système d'encaissement) et d'un simulateur de carte qui est un outil certifié permettant de valider les tests. On joue ensuite une série de scénarios de paiement prédéfinis par AMEX, des transactions normales, des refus, des cas particuliers et les résultats sont automatiquement envoyés sur la plateforme de test d'AMEX qui rend un verdict pour chaque cas.

La particularité de la certification AMEX réside dans son caractère binaire : la plateforme de test d'American Express exige que l'intégralité des cas soit validée à 100 %. Un seul test non conforme suffit à rendre la certification non concluante. Dans ce cas, les résultats sont transmis à l'équipe de développement, qui doit identifier et corriger les problèmes avant de renvoyer le terminal au testeur, lequel reprend alors l'ensemble de la procédure depuis le début. Il n'y a pas de validation partielle possible.

Au fil du stage, la plupart des tests ont été validés. Quelques cas posaient encore des questions, notamment deux tests dont les résultats semblaient incorrects malgré un comportement normal du terminal. Ces points étaient en cours d'échange avec le support AMEX. Un bug côté logiciel avait également été identifié et transmis à l'équipe de développement pour correction.

Concrètement, les anomalies rencontrées portaient sur des valeurs retournées par le terminal qui ne correspondaient pas à celles attendues par la plateforme AMEX. L'équipe de

développement a pu corriger rapidement ces écarts une fois les traces analysées, ce qui a permis de valider les cas concernés lors de la passe suivante. Ce cycle, test, analyse, correction, re-test, est au coeur du processus de certification et illustre l'importance d'une traçabilité rigoureuse à chaque étape.

Cette mission m'a permis de comprendre comment fonctionne la validation d'un produit de paiement dans un contexte industriel : la rigueur des procédures, l'importance de la traçabilité de chaque test, et la collaboration entre les équipes techniques, le support et les organismes de certification externes.

Cette méthodologie de test n'est pas propre à la certification AMEX : elle s'applique à l'ensemble des scénarios de test menés durant le stage. Qu'il s'agisse d'un problème remonté par un client, d'un bug identifié en interne ou d'une anomalie découverte lors d'une session de test, la démarche est toujours la même : effectuer une batterie de tests complète avec différentes cartes, en contact et sans contact, pour reproduire le bug en situation réelle, analyser les traces produites, puis transmettre les éléments à l'équipe de développement pour correction. Cette rigueur méthodologique a été l'un des enseignements les plus structurants du stage.

3.5 Cartes de test utilisées

Durant le stage, différentes cartes de test physiques ont été utilisées pour simuler des transactions sur le DAC TTE et les autres terminaux. Ces cartes sont des cartes de test, elles ne fonctionnent pas en situation réelle et servent uniquement à valider le comportement du terminal face à différents types de supports.

L'utilisation de ces cartes est essentielle dans le processus de test : chaque réseau (BP, Circle K, Total Energies, ENI, DKV, Cartes Bancaires...) dispose de ses propres règles de traitement, et le terminal doit être capable de les identifier correctement via leur AID (Application Identifier) et d'appliquer le bon flux de transaction. Tester avec l'ensemble de ces cartes permet de valider la compatibilité multi-réseaux du système.

Le choix de la carte utilisée lors d'un test n'est jamais anodin. Chaque carte fonctionne différemment selon son mode de lecture (contact, sans contact, piste magnétique), son type (bancaire, Fleet, fidélité, prépayée) et le réseau auquel elle appartient. Tester une borne TotalWash avec une carte Visa ou American Express n'aurait aucun sens : ces cartes ne sont pas reconnues par ce type de terminal et ne permettraient pas de reproduire les scénarios réels. Il faut impérativement utiliser la carte correspondant au contexte testé. Lorsqu'un problème est identifié, la première étape consiste donc à choisir la bonne méthodologie et la ou les cartes adaptées pour tenter de reproduire le bug dans des conditions représentatives.

3.5.1 Cartes Fleet et privatives (carburant routier)

Les cartes Fleet sont des cartes professionnelles réservées aux entreprises. Elles permettent aux chauffeurs ou aux employés de s'approvisionner en carburant dans des réseaux partenaires, avec un suivi centralisé des dépenses. Chaque réseau impose ses propres règles d'authentification (cependant le code PIN reste obligatoire), l'immatriculation du véhicule ou l'odomètre. Les cartes ci-dessous représentent les principaux réseaux testés durant le stage.



Routex API Test Certificate (BP)

Carte de test réseau BP pour les distributeurs automatiques de carburant.

Circle K EMV

Carte de test pour la certification EMV sur le réseau Circle K (stations scandinaves).

Total Energies Global / UTA

Carte Fleet internationale pour les transporteurs routiers (réseau UTA).

ENI

Carte de test pour le réseau privé ENI, usage international.

3.5.2 Cartes bancaires, fidélité et aviation

Cette catégorie regroupe des cartes aux usages variés : cartes bancaires standard (CB), cartes de fidélité sans contact, et cartes Fleet dédiées au carburant aviation. La carte Club Total Energies est particulièrement intéressante car elle fonctionne en NFC (sans contact), en piste et en code QR et déclenche un parcours spécifique sur le terminal. Les cartes Aero Super+ et JET A-1 quant à elles sont réservées aux clients aviation et permettent de tester les flux de paiement sur le DAC aviation, distinct du DAC routier.

**Carte Club Total Energies**

Carte de fidélité sans contact (NFC) possède une piste, pour tester le parcours fidélisation sur le DAC.

Carte Factice CB-CPACE

Carte de développement Cartes Bancaires utilisable en test uniquement (puce + sans contact).

Total Energies Aero Super+

Carte Fleet aviation pour les carburants aviation (usage piste).

JET A-1 International with TICPE

Carte Fleet aviation pour le Jet A-1 avec taxe TICPE, clients internationaux.

3.5.3 Cartes Fleet multi-réseaux et cartes cadeaux

**DKV**

Carte Fleet du réseau DKV, utilisée par les transporteurs européens.

National / Total Marketing Service

Carte privative TotalEnergies à puce, pour les tests internes.

TotalEnergies 50€ NEFTIS

Carte cadeau TotalEnergies pour tester les flux de paiement prépayé sur le terminal.

Au-delà de leur diversité technique, ces cartes ont joué un rôle central dans la démarche de débogage adoptée tout au long du stage. Entre une carte bancaire classique et une carte TotalWash ou une carte café, les flux de transaction sont radicalement différents : les paramètres changent, les validations attendues et les données présentes sur le ticket n'ont rien en commun. Maîtriser ces différences a été indispensable pour diagnostiquer correctement les anomalies rencontrées et choisir le bon outil de test à chaque situation.

3.6 DAC Aviation Total Energies

En complément du DAC TTE routier étudié tout au long du stage, un second type de terminal a été observé : le DAC Aviation Total Energies. Il s'agit d'un distributeur automatique de carburant conçu spécifiquement pour l'aviation, permettant aux pilotes de s'approvisionner en carburant principalement du Jet A-1 en libre-service, à l'aide de cartes aviation.

Comme le DAC routier, ce terminal est fabriqué par la société MADIC (ex LAFON). Il embarque un écran tactile couleur, un lecteur de carte (puce et sans contact), une interface multilingue (français, anglais, allemand) et un module d'impression de tickets. Les réseaux acceptés incluent Air Total, Mastercard, Visa et American Express. Le fonctionnement général est identique au DAC routier : l'utilisateur présente sa carte, saisit son code PIN ou valide sans contact, sélectionne la pompe, puis procède au ravitaillement.

Ce qui distingue ce terminal du DAC routier, c'est avant tout son contexte d'utilisation et les types de cartes qu'il accepte. Les cartes aviation (Aero Super+, JET A-1 International with TICPE) intègrent des informations spécifiques au secteur numéro d'immatriculation de l'aéronef, quantité de carburant, code TICPE (Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Énergétiques). Ces données apparaissent sur le ticket de transaction et sont transmises aux systèmes de gestion de flotte des clients.

Observer ce terminal dans le cadre du stage m'a permis de comprendre que la solution monétique de Nepting est conçue pour s'adapter à des environnements très variés, bien au-delà des stations-service classiques. Les contraintes techniques du secteur aviation (traçabilité stricte, fiscalité spécifique, réseaux dédiés) illustrent la capacité de la plateforme à répondre à des besoins métier pointus.

En pratique, les tests sur le DAC Aviation suivent exactement la même méthodologie que ceux menés sur le DAC routier : un simulateur dédié reproduit le comportement d'une pompe à carburant aviation, et les cartes de test aviation permettent de valider les différents flux de transaction. La seule différence notable réside dans le type de cartes acceptées : ce terminal ne prend en charge que des cartes spécifiques au secteur aviation, sans aucune carte bancaire

standard de type Visa ou Mastercard. Durant le stage, ce terminal avait déjà fait l'objet d'une mise à jour majeure déployée en amont, ce qui signifie que l'essentiel des tests avait été réalisé avant mon arrivée. Mon implication sur ce sujet a donc été plus limitée, mais observer ce terminal et comprendre ses spécificités m'a permis d'appréhender l'étendue des environnements couverts par la solution Nepting.

**DAC Aviation Total Energies AIR TOTAL**

Terminal Lafon Technologies dédié au ravitaillement en carburant des avions en libre-service.

Réseaux acceptés :

Total Energies Aero Super+ ; JET A-1 International with TICPE. Visa, Mastercard, Amex.

Interface multilingue : français / anglais / allemand.

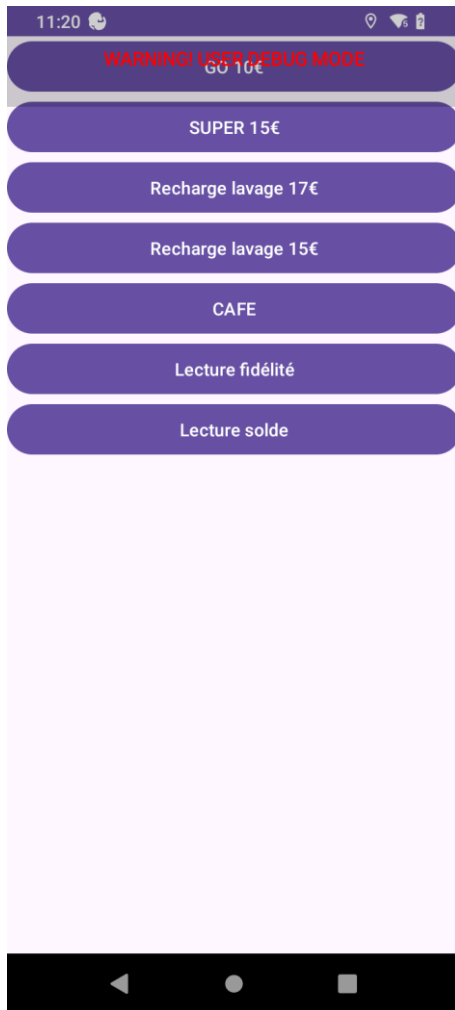
Fonctionnement identique au DAC.

3.7 Développement de l'application de test Android

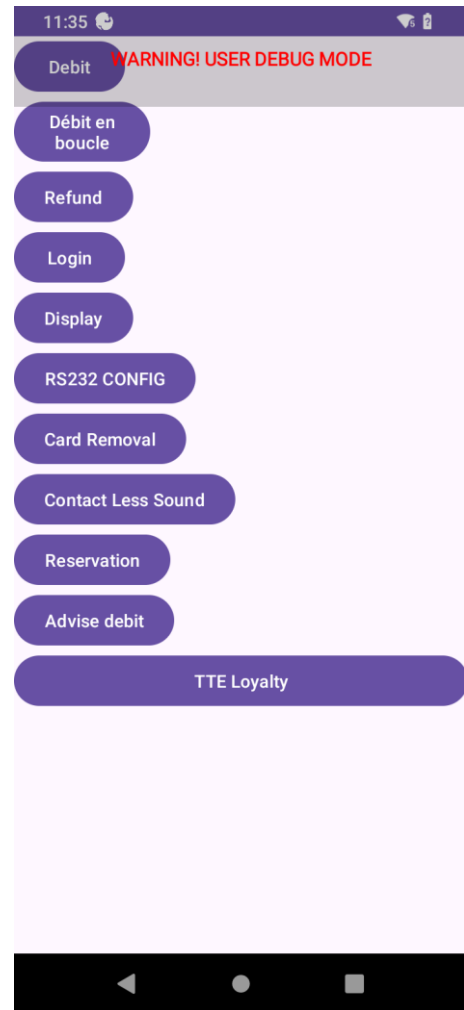
En parallèle des tests sur les terminaux de la plate-forme de qualification, j'ai développé une application Android de test en Java. Son rôle est de simuler les requêtes produites par le système de caisse de TotalEnergies. Chaque bouton de l'application correspond à un scénario de transaction spécifique.

Le besoin à l'origine de cette application est simple : l'équipe de développement doit tester les fonctionnalités du terminal de manière répétée, au quotidien, sans avoir à intervenir directement sur le code de production. Disposer d'une application dédiée évite de bricoler des solutions temporaires dans le vrai code source et fait gagner un temps considérable à l'équipe d'autant que la plate-forme de test avec le système d'encaissement n'est pas souvent disponible rendant le debug de l'application de paiement difficile.

L'application est organisée en deux écrans. Le premier regroupe les scénarios liés au contexte spécifique Total Energies : prises de carburant (GO 10€, SUPER 15€), recharges de carte lavage (17€ et 15€), recharge de carte café, lecture de solde et lecture de carte fidélité. Le second écran couvre des opérations génériques du terminal : Débit, Débit en boucle, Refund (Crédit).



Écran 1 : DAC TTE (carburant, lavage, café)



Écran 2 : Opérations génériques (Debit, Refund, Login...)

Les applications de test que j'ai eu à développer sont installées directement sur le terminal de paiement ANDROID et communiquent avec l'application de paiement NEPTING via un mécanisme appelé « App to App ».

Concrètement, l'application de test construit un message appelé un « Intent » contenant des données (« Data ») puis démarre l'application de paiement en lui fournissant cet « Intent » créé et se place en attente du résultat fourni par l'activité lancée (l'application de paiement).

La mise en place des boutons mettant en œuvre un cas particulier de test n'a pas été immédiate. Dans un premier temps, aucun des « Intents » envoyés ne produisait le résultat attendu sur le terminal. Pour comprendre ce qui ne fonctionnait pas, j'ai dû analyser les traces du serveur monétique relié au TPE : c'est en croisant ces logs avec les paramètres envoyés par l'application que j'ai pu identifier les champs manquants ou mal formatés et les corriger un à un.

Le principe de fonctionnement repose sur les « Intent data » : chaque bouton construit un objet contenant les paramètres de la transaction (type d'opération, montant, devise, identifiants de caisse) puis l'envoie via « startActivityForResult() » à l'application Nepting. La complexité de l'Intent

varie selon le scénario : une recharge de carte lavage nécessite par exemple des champs métier spécifiques (SUB_MESSAGE_TYPE, SALE_ITEM_ARRAY) tandis qu'un remboursement se limite au montant et à la devise. Les logcat permettaient de vérifier en temps réel que tous les paramètres étaient bien transmis et interprétés par le terminal (voir Annexe).

L'apport concret de cette application pour l'équipe est double. D'un côté, elle représente un gain de temps direct : plus besoin de mettre en place un environnement de test complexe pour vérifier un comportement précis. De l'autre, elle offre un feedback isolé et immédiat : chaque bouton teste une action spécifique et une seule. Si quelque chose ne fonctionne pas, le problème est nécessairement lié à cette action, et non à une multitude de causes potentielles comme ce serait le cas dans un flux de transaction complet. Cette logique d'isolation est fondamentale dans un processus de débogage rigoureux mais permet aussi de réaliser des campagnes de tests de non-régression en amont de la phase de qualification du logiciel sur la plate-forme du client.

```
15:11:53.109]3152-3152 onPause() MainActivity
15:11:53.134]3152-3152 onCreate() NeptingActivity
15:11:53.134]3152-3152 onCreate() MainActivity
15:11:53.144]3152-3152 fillFromSharedPref() {}
15:11:53.146]3152-3152 fillFromSharedPref() {}
15:11:53.147]3152-3152 Nepting Android Retail library: t1.2.135(r34696)
15:11:53.414]3152-3152 QueryLoader() context: com.nepting.android.gui.common.activity.NeptingActivity@ff7e2e2;listener: com.nepting.android.gui.common.
15:11:53.414]3152-3152 QueryLoader() context: com.nepting.android.gui.common.activity.NeptingActivity@ff7e2e2;listener: com.nepting.android.gui.common.
15:11:53.433]3152-3152 onStart() NeptingActivity
15:11:53.433]3152-3152 onStart() MainActivity
15:11:53.433]3152-3152 showStatusBar() false
15:11:53.435]3152-3152 showNavigationBar() false
15:11:53.942]3152-3152 onResume() NeptingActivity
15:11:53.942]3152-3152 onResume() MainActivity
15:11:53.942]3152-3152 showNavigationBar() false
15:11:54.449]3152-3152 onResumeAfterLoyalty() start deal request for messagetype : Reload
15:11:54.685]3152-3152 getTerminalSerialNumber() 0000182232617143
15:11:54.711]3152-3152 getVersion() Module #3: 1000015
15:11:54.711]3152-3152 roundRobinBackupURL()
15:11:54.722]3152-3152 updateAppContext() Update system time needed: -264722
15:11:54.722]3152-3152 updateAppContext() not handled :dfe3816e
15:11:54.722]3152-3152 updateAppContext() not handled :dfe28261
15:11:54.723]3152-3152 resetMacActivation()
15:11:54.723]3152-3152 Load terminal EMV settings from file for EmvSettings.dat
15:11:54.787]3152-3152 getVersion() Module #38: VRB210-20250203
15:11:54.787]3152-3152 isCspaceReady() CSPACE ready (EP version is VRB210-20250203 >= VRB009
15:11:54.788]3152-3152 ContactlessApplicationContainer() isCspaceReady = true / configFile=[DfE37582016F9C01205F2A0209789F010649701199999F9F0607A000000(
15:11:54.789]3152-3152 Intent data: CASHIER_ID 6 (java.lang.String)
15:11:54.789]3152-3152 Intent data: MERCHANT_TRS_ID 2024 (java.lang.String)
15:11:54.789]3152-3152 Intent data: CURRENCY_ALPHA EUR (java.lang.String)
15:11:54.789]3152-3152 Intent data: no value for END_OF_DAY
15:11:54.789]3152-3152 Intent data: SHIFT_NUMBER 202 (java.lang.String)
15:11:54.789]3152-3152 Intent data: SUB_MESSAGE_TYPE TTEWash (java.lang.String)
15:11:54.789]3152-3152 Intent data: CURRENCY_CODE 978 (java.lang.String)
15:11:54.789]3152-3152 Intent data: id 45870889256927 (java.lang.Long)
15:11:54.789]3152-3152 Intent data: ResultReceiver android.os.ResultReceiver@87949c5 (android.os.ResultReceiver)
15:11:54.789]3152-3152 Intent data: no value for IS_FORCED_CALL
15:11:54.789]3152-3152 Intent data: POS_CAPABILITIES 311010 (java.lang.String)
15:11:54.789]3152-3152 Intent data: MESSAGE_TYPE Reload (java.lang.String)
15:11:54.789]3152-3152 Intent data: MERCHANT_PRIVATE_DATA C858D3630902B00F (java.lang.String)
15:11:54.789]3152-3152 Intent data: no value for TRS_ADVICE_IDENTIFIER
15:11:54.790]3152-3152 Intent data: AMOUNT 1700 (java.lang.String)
15:11:54.790]3152-3152 Intent data: CURRENCY_FRACTION 2 (java.lang.String)
15:11:54.790]3152-3152 Intent data: SALE_ITEM_ARRAY [0841;17.00;;17.000;1.00;;3425909001007;5020|0|;|20.00|false|WashCard|0;] (java.util.ArrayList)
15:11:54.792]3152-3152 showTransactionInProgressView : TransactionRequest:
```

Figure 12 : Traces logcat lors de l'exécution du bouton « Recharge lavage 17€ »

3.8 Intégration du QR code de fidélité TotalEnergies

Dans le cadre du partenariat avec TotalEnergies, une situation imprévue s'est présentée durant le stage : TotalEnergies a lancé en urgence une version dématérialisée de sa carte Club, disponible sous forme de QR code dans une application mobile. Ce déploiement précipité était

motivé par une pénurie de cartes physiques, contraignant TotalEnergies à trouver une solution alternative dans des délais très courts.

Nepting n'avait pas été informé de cette sortie en amont. L'équipe de développement a donc dû concevoir et déployer rapidement la prise en charge de ce nouveau support sur les terminaux équipés d'une caméra. Concrètement, deux modes de saisie ont été implémentés : la lecture directe du QR code par la caméra du terminal, ou la saisie manuelle du numéro encodé dans le QR code. Ces deux options sont présentées à l'écran sous la forme d'un choix client « SCAN » ou « SAISIE MANUELLE », visible sur le terminal en mode test.

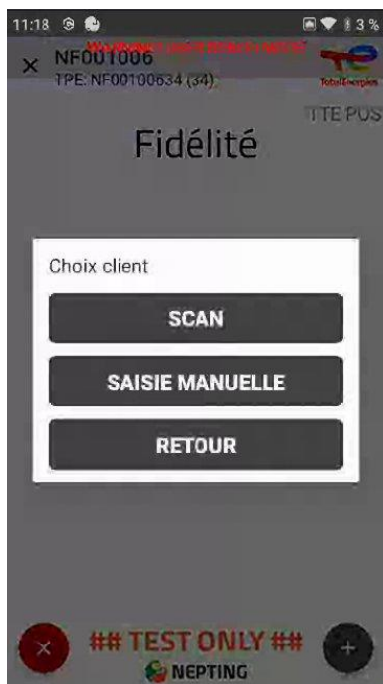


Figure 13 : Choix client sur le TPE (SCAN ou SAISIE MANUELLE)



Figure 14 : QR code de fidélité Club TotalEnergies (avantage 2€, usage test)

Bien que je n'ai pas participé au développement de cette fonctionnalité, j'ai pu en observer les tests en situation réelle. Le QR code utilisé simulait une carte Club TotalEnergies avec un avantage de 2€, identifié par son numéro et son solde de points. Le développement n'a pas été sans difficultés : l'équipe a rencontré plusieurs problèmes techniques lors de l'intégration, et les testeurs ont été pleinement mobilisés aux côtés des développeurs pour sortir la fonctionnalité dans les délais imposés. Assister à ce développement en conditions d'urgence m'a permis de comprendre comment une équipe technique réagit face à une contrainte externe imprévue, en livrant une solution fonctionnelle dans un temps très court.

04

Compétences développées**4.1 Compétences techniques**

Ce stage m'a permis de développer et de consolider un ensemble de compétences techniques dans des domaines variés, allant du développement mobile à l'analyse de protocoles de paiement.

Sur le plan du développement, j'ai travaillé en Java sous Android pour concevoir une application de test de fonctionnalités précises de l'application de paiement de NEPTING. Cette mission m'a amené à maîtriser le mécanisme des « Intents » Android : construction des paramètres de transaction, et interprétation des retours. J'ai également appris à lire et comprendre une librairie Android existante (Nepting) afin d'en exploiter correctement les fonctionnalités.

En matière de tests et de débogage, j'ai utilisé les traces (logcat sous ANDROID) au quotidien pour analyser les traces d'exécution et vérifier la bonne transmission des données entre l'application et le terminal, tout en ayant accès aux logs du serveur de test pour croiser les sources et interpréter les traces des transactions. J'ai conduit des tests sur de nombreux scénarios : prises de carburant, recharges de carte lavage, achats café, lectures de solde et de fidélité, remboursements et débits en boucle. J'ai également participé à la procédure de certification AMEX, qui impose un protocole de test rigoureux défini par le réseau American Express.

Concernant les protocoles et la communication, j'ai acquis une bonne compréhension de l'architecture d'échange entre une caisse et un terminal de paiement, notamment les paramètres métier spécifiques aux transactions Total Energies.

Enfin, sur le plan des outils, j'ai utilisé Android Studio pour le développement et le débogage sur appareil physique, Tortoise SVN pour la gestion de version, ainsi que le simulateur BP Pump Simulator pour reproduire le comportement d'une pompe à carburant en environnement de test.

4.2 Compétences transversales

Ce stage m'a également permis de progresser sur des compétences plus transversales, essentielles dans un environnement professionnel.

Sur le plan de l'autonomie et de la rigueur, j'ai été amené à travailler de manière indépendante sur des sujets techniques que je ne connaissais pas avant le stage, notamment les protocoles de paiement et l'écosystème Nepting, ce qui m'a obligé à faire preuve de méthode : analyser les traces, formuler des hypothèses et les vérifier par l'expérimentation. La rigueur a également été une exigence constante, en particulier lors de la certification AMEX où chaque test doit être conduit dans un ordre précis et documenté. La moindre erreur de paramétrage pouvait fausser un résultat et invalider une étape entière de la procédure.

Du côté de la communication et de l'intégration en entreprise, j'ai su m'adapter à un environnement professionnel structuré, échanger régulièrement avec mon tuteur pour faire le point sur l'avancement des missions et poser les bonnes questions au bon moment. Ces échanges m'ont appris à synthétiser un problème technique et à le présenter clairement, sans jargon superflu.

Enfin, ce stage m'a conforté dans ma capacité à monter en compétences rapidement sur un nouveau domaine. Le secteur des paiements électroniques est très spécifique, avec ses propres standards, ses contraintes de certification et son vocabulaire métier. Avoir réussi à être opérationnel et contributif en quelques semaines sur un tel sujet est pour moi une preuve d'adaptabilité que je pourrai réinvestir dans ma future carrière.

05

Bilan et perspectives

Ce stage de six semaines chez Nepting a été une expérience globalement très positive. L'ambiance au sein de l'équipe était bienveillante, le rythme de travail équilibré, et l'intégration s'est faite naturellement dès les premiers jours. Je me suis rapidement senti à l'aise dans l'environnement professionnel, ce qui m'a permis de me concentrer pleinement sur les missions techniques.

Sur le plan des apprentissages, ce stage m'a permis de progresser sur des sujets que je ne maîtrisais pas totalement en arrivant. Je n'avais aucune base en Java ni en développement Android, et en quelques semaines j'ai acquis la capacité de lire, comprendre et utiliser ces technologies de manière autonome. C'est sans doute l'apport le plus concret de ce stage : passer d'une maîtrise approximative sur un sujet à une compréhension opérationnelle.

Si je devais faire le bilan de ces six semaines, je ne changerais rien à la façon dont elles se sont déroulées. Les missions étaient variées, progressives et bien encadrées, ce qui a rendu l'apprentissage fluide et cohérent.

Enfin, ce stage a confirmé que l'informatique est bien le domaine dans lequel je souhaite construire ma carrière. Travailler sur des sujets techniques concrets, résoudre des problèmes réels et contribuer à un produit existant m'a conforté dans ce choix. Je repars de ce stage avec davantage de confiance dans mes capacités et une vision plus claire de ce que le métier implique au quotidien.

A

Annexes

Les annexes suivantes rassemblent les photographies et captures d'écran prises durant le stage.

A.1 Sélection du carburant et saisie du code PIN

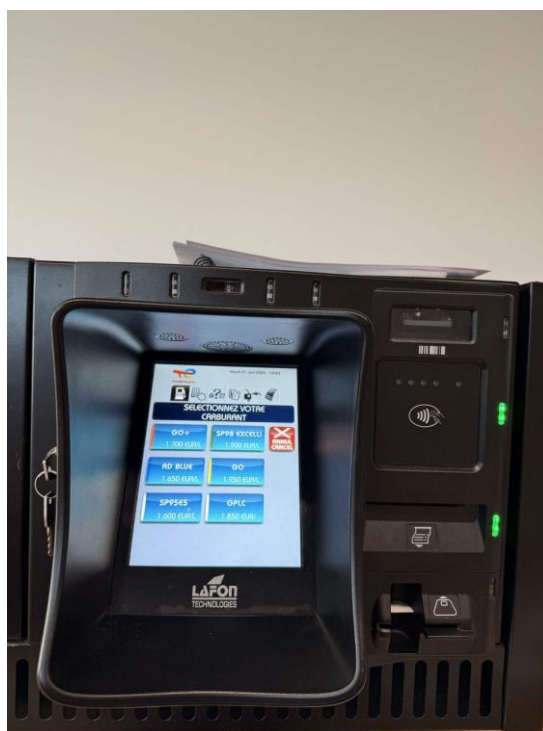


Figure 5 : Écran de sélection du type de carburant



Figure 6 : Écran de saisie du code PIN

A.2 Saisie de l'odomètre et carte Club Total Energies



Figure 7 : Saisie du kilométrage (odomètre)

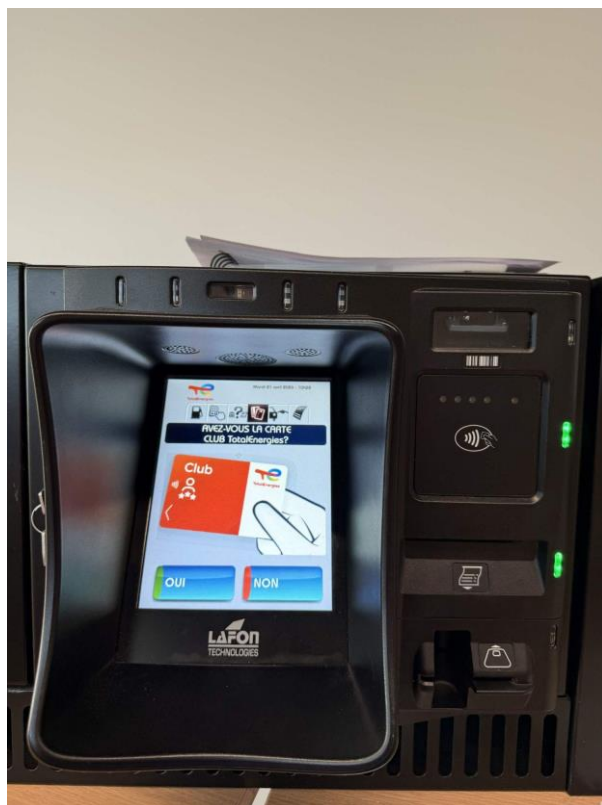


Figure 8 : Proposition d'utilisation de la carte Club Total Energies

A.3 Présentation de la carte Club et autorisation de pompe



Figure 9 : Présentation de la carte Club (sans contact ou insertion)



Figure 10 : Autorisation de pompe accordée (MAX 110,00 EUR, Pompe N°1)

A.4 Simulateur de pompe BP Pump Simulator

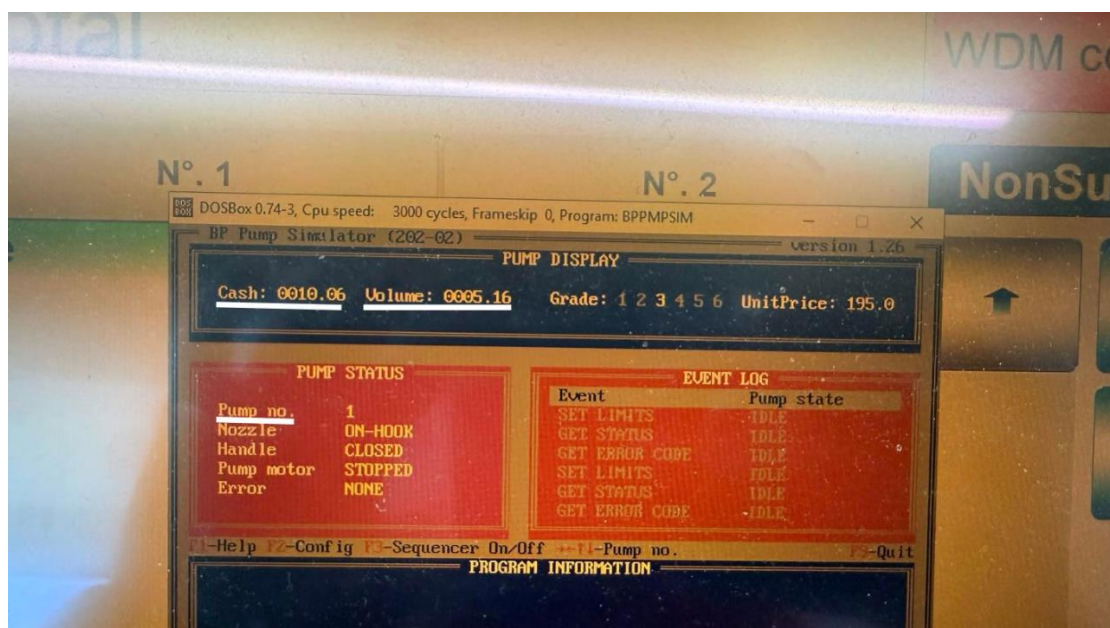


Figure 11 : Interface du BP Pump Simulator (DOSBox), état IDLE, pompe N°1

Annexe B.1 : Codes des boutons de test.

Bouton « Recharge lavage ».

```
Button tteReloadWash17euros = findViewById(R.id.tteReloadWash17euros);
tteReloadWash17euros.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

    @Override
    public void onClick(View v) {
        Intent paymentIntent = new Intent( action: "com.nepting.android.REQUEST");
        paymentIntent.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_SINGLE_TOP);

        paymentIntent.putExtra( name: "CASHIER_ID", value: "6");
        paymentIntent.putExtra( name: "MERCHANT_TRS_ID", value: "2020");
        paymentIntent.putExtra( name: "CURRENCY_ALPHA", value: "EUR");
        paymentIntent.putExtra( name: "CURRENCY_CODE", value: "978");
        paymentIntent.putExtra( name: "CURRENCY_FRACTION", value: "2");
        paymentIntent.putExtra( name: "SHIFT_NUMBER", value: "202");
        paymentIntent.putExtra( name: "SUB_MESSAGE_TYPE", value: "TTEWash");
        paymentIntent.putExtra( name: "MESSAGE_TYPE", value: "Reload");
        paymentIntent.putExtra( name: "MERCHANT_PRIVATE_DATA", value: "20354DC495B04EB2");
        paymentIntent.putExtra( name: "AMOUNT", value: "1700");

        ArrayList<String> saleItems = new ArrayList<>();
        saleItems.add("0841;17.00;;17.000;1.00;;3425909001007;5020|0||20.00|false|WashCard|0;");
        paymentIntent.putExtra( name: "SALE_ITEM_ARRAY", saleItems);

        try {
            startActivityForResult(paymentIntent, requestCode: 8888);
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
});
```

Bouton « Refund » (remboursement).

```
Button refund = findViewById(R.id.refund);
refund.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
    @Override
    public void onClick(View v) {
        Intent paymentIntent = new Intent(action: "com.nepting.android.REQUEST");
        paymentIntent.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_SINGLE_TOP); // | Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK);
        paymentIntent.putExtra(name: "MESSAGE_TYPE", value: "Refund");
        paymentIntent.putExtra(name: "AMOUNT", value: "100");
        paymentIntent.putExtra(name: "CURRENCY_CODE", value: "978");
        paymentIntent.putExtra(name: "CURRENCY_FRACTION", value: "2");
        paymentIntent.putExtra(name: "CURRENCY_ALPHA", value: "EUR");

        try {
            startActivityForResult(paymentIntent, requestCode: 8888);
        }
        catch (Exception e) {

            e.printStackTrace();

            paymentIntent.setAction("com.nepting.android.REQUEST");
            startActivityForResult(paymentIntent, requestCode: 8888);
        }
    }
});
```

Annexe C : Évaluation du stage par l'entreprise

Document officiel rempli et signé par M. Jean-François COTTE, tuteur de stage chez Nepting, en date du 29 mai 2026.

Docusign Envelope ID: C0E28614-5CDF-8780-82D4-103847341D24



Compétences
Commerce et
International

ÉVALUATION DU STAGE PAR L'ENTREPRISE 1^{ère} année

Apprenant.e Stagiaire : Nom - Prénom : LENOIS-GELAS Nicolas	
Entreprise – Raison Sociale NEPTING S.A.S.	Date du stage : Du 20/04/2026 au 29/05/2026
Tuteur/Tutrice de Stage : COTTE Jean-François	Intitulé du poste du/de la stagiaire : Technicien de développement logiciel

Matériel utilisé durant le stage : IDE AndroidStudio Terminaux de Paiement Electronique (Android) Cartes bancaires de développement Simulateur de cartes bancaires	Logiciel(s) utilisé (s) durant le stage : Outil de consultation et modification de BDD (DBever) Simulateur de système d'encaissement (NEPTING POSSimulator)
Langage(s) de développement utilisé(s) durant le stage : JAVA	Norme(s)/Référentiel(s) utilisé(s) durant le stage :
Observation(s) éventuelle(s) sur l'environnement informatique : NEPTING fournit un système d'acceptation des paiements électroniques en magasin. Cette solution est de type Client (Terminal de paiement) – Serveur (SAAS). Nicolas est intervenu au niveau du développement côté client (Terminal) mais a dû aussi analyser des traces produites côté serveur pour comprendre les échanges et développer les éléments demandés.	

Résumé échanges entre le tuteur et le stagiaire (Point abordé, axes d'amélioration)

Avec Nicolas, nous avons fait le point sur ce qu'il a pu découvrir durant ces 6 semaines de stage : Tout d'abord, il a pu s'imprégner de l'atmosphère d'une PME en très forte croissance (de nombreux sujets, intéressants, à mener en parallèle, mais aussi, par conséquent, une faible disponibilité des personnes pouvant l'aider). L'objectif était qu'il développe des outils de test internes permettant de produire des parcours de paiement particuliers sans avoir à utiliser une complexe plateforme reproduisant le système d'encaissement et de monétique d'une station pétrolière. Pour commencer, il a été familiarisé avec la plate-forme en question, puis il a dû développer, en JAVA sur ANDROID (et non en Python comme envisagé initialement), une application « simple » installable sur des terminaux fonctionnant sous ANDROID. Malgré quelques difficultés initiales dues, certainement, à une méconnaissance du langage et des outils de développement ANDROID, Nicolas est parvenu à créer les applications utiles. Il a pu participer aussi, ponctuellement, au développement de fonctionnalités

Docusign Envelope ID: C0E28614-5CDF-8780-82D4-103847341D24

Compétences[®]
Commerce et
International

ÉVALUATION DU STAGE PAR L'ENTREPRISE

1^{ère} année

additionnelles de l'application de paiement de NEPTING avec le support du responsable des développements embarqués et mettre en place une application de test interne de ces fonctionnalités.

Dans le contexte à flux tendu de la R&D, Nicolas a plutôt été à l'aise mais gagnerait à être un peu plus sûr de ses capacités (découvrir un nouveau langage de programmation n'est pas évident mais il y est parvenu assez facilement mais a souvent douté de ce qu'il produisait).

Il s'est également montré très intéressés par les différents sujets abordés et les méthodes de travail chez NEPTING (mais qu'il aura, sans doute, du mal à utiliser dans d'autres environnements car très spécifiques à la société contrainte par des normes de sécurité inhérentes à la manipulation de numéros de cartes bancaires et de code confidentiels).



DocuSign Envelope ID: C0E28614-5CDF-8780-82D4-103847341D24



ÉVALUATION DU STAGE PAR L'ENTREPRISE

1^{ère} année

Compétences	Niveaux de maîtrise des compétences			
	ND	1	2	3
Concevoir et développer des applications Web et Objets				
Le candidat est capable de :				
Concevoir et développer une solution WEB	X			
Développer une application Objet			X	
Mettre en place une infrastructure réseau et système				
Le candidat est capable de :				
Installer une Infrastructure réseau fonctionnelle et sécurisée	X			
Installer une Infrastructure système pour un environnement Web	X			
Avoir de la logique et concevoir une base de données				
Le candidat est capable de :				
Concevoir et exploiter une base de données			X	
Développer avec les nouvelles technologies				
Le candidat est capable de :				
Développer un projet en utilisant les nouvelles technologies				X
Assurer une veille numérique et économique, communiquer et produire de la documentation professionnelle en langue française et anglaise				
Le candidat est capable de :				
Exploiter une base documentaire économique, juridique ou managériale			X	
Communiquer à l'oral et par écrit en français et en anglais				X
Analyser et produire de la documentation technique en français			X	

Légende :

- Niveau ND : Non démontrée
- Niveau 1 : Niveau de base / Compétence dont la connaissance est partielle – Pratique superficielle
- Niveau 2 : Niveau intermédiaire / Pratique correcte – Maîtrise de l'attitude
- Niveau 3 : Niveau le plus élevé / Pratique approfondie – Possibilité de pouvoir transmettre cette compétence à d'autres

Docusign Envelope ID: C0E28614-5CDF-8780-82D4-103847341D24

Compétences
Commerce et
International

ÉVALUATION DU STAGE PAR L'ENTREPRISE

1ère année

Prestation de l'apprenant.e au cours de la période – Appréciation générale du Tuteur/ de la Tutrice de stage :

Très satisfaisant ☒Satisfaisant ☐Moyen ☐Non satisfaisant ☐

Bilan Personnel de l'Apprenant.e au cours de la période (À la suite de l'entretien et aux échanges, aptitudes, compétences, points acquis, points de progression, évolution du projet professionnel...)



Date : 29/05/2026
Signature de l'apprenant :

Signé par : Nicolas LENOIS-GELAS
C0905D8743A8496...

Analyse et Commentaires du Tuteur :

Le but du stage était de développer des outils de tests interne. Nous avons, initialement, envisagé de faire développer ces outils en Python mais il est apparu plus pertinent pour nos besoins que ces outils soient développés en JAVA pour ANDROID afin qu'ils puissent communiquer directement en « App to App » avec l'application de paiement développée par NEPTING sur les terminaux de paiement fonctionnant sous ANDROID.

Nicolas a donc répondu aux attentes en développant des applications permettant de réaliser des tests correspondant à des cas particuliers de fonctionnement de l'application de paiement sur le terminal nécessitant, habituellement, l'emploi d'un système d'encaissement lourd (et pas toujours disponible).

Nicolas a, également, pu ajouter une fonctionnalité manquante dans l'application de paiement et ajouter au programme de tests le moyen de tester la fonctionnalité.

Nicolas a toujours fait preuve d'intérêt pour les explications données par les différents intervenants internes, s'est bien intégré à l'équipe R&D et possède les qualités de respect et de politesse attendus.

DocuSign Envelope ID: C0E28614-5CDF-8780-82D4-103847341D24

Compétences
Commerce et
International

ÉVALUATION DU STAGE PAR L'ENTREPRISE

1ère année

En conclusion, ce stage a été positif malgré un certain manque de disponibilité des personnes de NEPTING en charge d'alimenter Nicolas et que nous regrettons.

Date : 29/05/2026

Signature du Tuteur/ de la Tutrice :

DocuSigned by:

72FEF551C2D24A1...